

Laborator 1 - MAP

Precondiții

- Instalați un mediu de dezvoltare integrat (IDE) pentru Java pe laptopurile proprii și încercați să vă familiarizați cu acesta (exemplu: IntelliJ IDEA Ultimate Edition).
- Instalați tool-ul StarUML¹ pentru crearea de diagrame UML.

Cerințe de laborator

Se citesc, ca parametri în linia de comandă, separați prin spațiu, mai multe numere complexe de forma $a + b*i$ și o operație, sub forma unui operator (+, -, *, /).

- 1) Sa se verifice daca parametrii cititi in linia de comanda, separati prin spatiu, reprezinta o expresie aritmetica de forma $n_1 \text{ op } n_2 \text{ op } \dots \text{ op } n_k$, unde:

- $n_1, n_2, \dots, n_k$ sunt numere complexe de forma $a + b * i$
- op este operatorul dat

Exemplu: $2 + 3 * i + 5 - 6 * i - 2 + i$

Avem: $\text{args}[0] = 2 + 3 * i$

$\text{args}[1] = +$

$\text{args}[2] = 5 - 6 * i$

$\text{args}[3] = +$

$\text{args}[4] = -2 + i$

- 2) Daca parametrii cititi in linia de comanda reprezinta o expresie aritmetica de forma descrisa la punctul 1), se cere sa se afiseze rezultatul acestei expresii

Exemplu: pentru expresia data se va afisa $5 - 2 * i$

Sugestii și observații:

- Sunteți încurajați să veniți cu propria proiectare pentru rezolvarea problemei. **Să aveți în vedere principiile de proiectare orientată obiect învățate până acum (exemplu: principiile SOLID)! NU vă fie teamă să vă jucați cu clasele, veniți cu propria abstractizare și fiți creativi și originali.**
- Sugestii de proiectare:
 - introducerea unei clase pentru modelarea numărului complex;
 - definirea unei clase responsabile cu parsarea unei operații. Ea implementează o interfață, astfel încât integrarea ulterioară a altor tipuri de parsare să fie mai ușoară;
 - puteți defini câte o clasă pentru fiecare operație (+, -, *, /);
 - încercați să integrați șabloanele de proiectare învățate până acum (inclusiv cele de la seminar)!

Livrabile

- diagrama UML realizată în StarUML cu proiectarea problemei.

¹<https://staruml.io>

- un doc **readme.txt** în care să precizați ce principii de proiectare (SOLID) și ce șabloane de proiectare (vezi sem1) ați avut în vedere, precum și cum se reflectă acestea în diagrama UML realizată.

Deadline: Săptămâna 2;

- implementarea Java a problemei, bazată pe diagrama creată anterior.

Deadline: Săptămâna 3.

Restricții de implementare

- Nu se vor folosi colecții generice predefinite, se va lucra cu array simplu;
- Nu se vor folosi Java 8 features, nici operații pe stream-uri.

Barem de notare

- 3 puncte pentru diagrama UML;
- 5 puncte pentru implementare, din care:
 - 1 punct pentru verificarea corectitudinii expresiilor;
 - 1 punct pentru calcularea valorii expresiei;
 - 2 puncte pentru proiectarea OOP (exemplu: clase, arhitectură modulară minimalistă);
 - 1 punct pentru clean code și Java standards;
- 1p documentul **readme.txt**
- 1 punct pentru conformitatea codului scris în Java cu diagrama UML.

Vor fi două assignments pe Teams (unul pentru diagramă, celălalt pentru codul sursă). Sunteți rugați să încărcați livrabilele în cele două assignment-uri. **Dacă laboratorul nu este încărcat în assignment, NU se consideră predat.**